

摘要：

头部企业竞相宣布量产数字，但鲜少有人拆解订单背后的买家逻辑。超过一半来自科研教育，工厂试点是付费实训、政府采购是产业背书。能证明“机器人比人便宜好用”的纯商业订单，至今仍是空缺。

1.44万台出货、57亿商业化订单，占全球总出货量的84.7%……2025年，中国人形机器人行业交出了一份亮眼的成绩单。

出货量是真实的，订单金额是真实的。但这些订单里，有多少是政府和国企基于产业政策买单？有多少是车厂以“实训”名义做的付费测试？又有多少是民营企业基于“机器人比人便宜好用”做出的采购决策？

一年前，金沙江创投朱啸虎问了一个此后被反复引用的问题：“你们商业化可能的客户在哪里？谁会花十几万买一个机器人去干这些活？”

整整一年过去，这个问题仍未被正面回答。

招商引资换来的订单

翻开2025年人形机器人最大的几笔订单，国有企业的身影始终在列。

国内两家头部具身智能企业联合中标中国移动旗下公司的人形双足机器人采购项目，总额1.24亿元，是当时国内最大单笔人形机器人订单。

银河证券研报披露的优必选13亿订单里，广西、自贡、防城港、九江四个数据采集中心类订单合计近7亿元，采购方均为地方国资背景机构。

国有企业的采购，有配合产业政策的内在压力；地方政府的采购，则往往嵌套在招商引资的利益交换里。买了机器人，意味着“支持国产科技”的任务完成了。至于机器人实际解决了什么生产问题，不是这笔采购的核心考量。

上海浦昌股权投资基金合伙人王瀚描述了具体的运作方式：“很多机器人公司借着行业热度，在跟地方政府谈落地条件的时候，会顺带要求政府配套采购订单。把招商引资和采购绑定在一起。需求是被创造出来的，不是自然生长出来的。”

招商引资换采购承诺，这个链条把供给侧的产能数字和需求侧的商业验证彻底切断了。订单是真实的，但它证明的是政策传导链条运转正常，而不是机器人创造了商业价值。

金沙江创投朱啸虎曾直言：“以前最主要的市场需求是做研究……今天又多了一个新客户，央企买回去做前台展示。”

蓝驰创投管理合伙人陈维广是坚定看多具身智能赛道的头部投资人，他讲述了一个更具体的案例：智元与奇瑞等车企合作，将人形机器人部署在海外4S店——“奇瑞觉得放机器人在国外的4S店里面，国外客户会觉得他们高科技，车比较好。更多还是应用在封闭场景，如工厂、物流、仓储、药店，还有一些好玩的场景，像4S店等，更多是演示。”

这类订单通常没有服务水平协议，没有严格的故障响应条款，续约记录罕见，且采购方从不公开披露机器人的实际使用数据。采购方的KPI是“完成了采购”，而非“机器人创造了价值”。这个区别，是判断一笔订单属于政策信号还是商业信号最简单的标准。

这类采购催生的市场，有其内在的脆弱性。真实的工业需求不会因为一场晚会的收视率而波动，也不会因为一位城市领导的参观而产生。

产线上的实习生

“实训”这个词贯穿于机器人企业的公告、管理层访谈和卖方研报，措辞高度一致，却鲜少被追问含义。

东方证券发布的《量产元年，百家争鸣》报告中，描述优必选Walker S1进入比亚迪、吉利、富士康等企业，用的定语是“进行实训”，并指出需要“通过18至24个月的生产线实训逐步实现量产”。一份以“量产元年”为题的看多报告，描述车厂场景的核心动词是“训练”而非“部署”。

实训和部署，是两件性质完全不同的事。部署意味着乙方向甲方交付生产力；实训意味着机器人在工厂里是被训练的对象，工厂提供的是真实场景和操作数据，机器人企业才是实际受益方。

用商业逻辑来说：付费实训阶段，工厂是在帮机器人企业做研发。只是这笔研发成本，有时候由工厂来承担，有时候以象征性的合同金额体现，有时候干脆包装成“战略合作”。行业里有一句直接的表述可以印证这个判断：“与车厂签署的并不是销售合同，而是战略合作协议。”

以东风柳汽为例，20台Walker S1的订单被机构研报标注为“多数已交付”，在出货量统计里赫然在列。但拆开来看：20台的规模、汽车工厂的场景、使用的还是上一代S1而非最新款S2。每一个维度都指向同一个判断：这是一笔付费实训，而非替代人工的规模部署。

更能说明问题的是，目前所有公开披露的车厂合作案例，没有一个披露实际运行时长、故障率或任务完成率。真正的商业部署，客户不会对这些数据讳莫如深。

为什么实训迟迟无法转化为部署？

一位接近工厂实际运营的行业观察者指出：“即使在特定动作上达到99%的成功率可能都不够，因为机器每天要大量重复工作，1%的失败率会不断叠加，每次失败都可能导致产线停滞。在模拟场景中成功率达到90%，到了现场可能只剩60%。”

工业产线的容错逻辑和实验室完全不同，前者追求的是零故障的稳定性，而不是平均成功率。

千寻智能创始人韩峰涛对这个困难的描述更为直白：“具身智能产业才刚刚开始，人形机器人硬件也刚刚开始，两个非常早期的技术融合在一起，去干一个非常复杂的事，这非常难。”

车厂做这类试点，动机本身也值得审视。比亚迪、小米等整车企业自己在布局机器人业务，采购竞品在相当程度上是竞品调研；部分车厂受所在城市产业政策的压力，纳入本地机器人企业产品属于产业链配合。这些都不是“机器人能解决生产问题”这一商业逻辑所驱动的采购。

判断一笔订单是试点还是真实采购，有一个标准：决策方是谁。车厂试点的决策方通常是创新部门或战略投资部门，考核的是技术可行性；真实工业采购的决策方是生产制造部门，考核的是成本替代率和产能提升。前者失败了，项目结束；后者失败了，要承担商务责任。

以这个标准衡量，目前所有公开披露的车厂合作，没有一笔通过了这道门槛。



买家隐身了

衡量一笔订单是否构成真实的商业验证，标准并不复杂：采购方基于成本替代逻辑自主决策，有明确的任务定义和验收标准，失败了有商务后果，采购方愿意公开背书。四个条件，缺一不可。

以这个标准审视目前披露的所有案例，几乎找不到一个完整的闭环。

自变量机器人创始人王潜的公开表述，是对这个现状最直接的定性：“衡量商业化的标准只有一个，就是给客户产生正向ROI。客户买机器人替代人工，不管是效率更高还是能更长时间提效，只要能够实现就算成。但现在市面上，一个能做到的都没有。”

他进一步指出，那些已宣称商业化落地、营收过亿的公司，本质上做的仍是科研教育与迎宾表演市场，进工厂干简单重复性工作“其实就是一种PR行为”。

这个判断在资本圈内部也得到了回响。红杉中国合伙人公元表示：“公司不能仅依赖做 demo、示范性工程，必须找到真正创造价值的商业化路径……机器人完成任务的总成本，必须低于当地人力成本，并且完成质量更优。这才一定有人买单。”

潜台词很清晰：在他看来，现在大量公司赖以生存的，正是 demo 和示范性工程，而非真实的商业价值。这样的判断来源于一个持续往这个行业注资的人，意味着投资不基于明确的商业逻辑。

这也可以从进厂路径本身得到印证。据接近多家厂商的行业观察者描述，工厂不会主动花钱买一批“什么都不会、还会耽误生产”的机器人进产线。

因此，“谁让你进厂”是首要问题，而不是“机器人能干什么”。当前能进厂的路径主要包括：股东关系、战略合作伙伴的科技背书需求、产业链上下游的利益互换，以及政府牵线搭桥。在这个清单里，“因为机器人能替代人工、工厂基于经济理性自主采购”这条路径，目前尚不存在。进厂的逻辑不是需求拉动，而是关系驱动。

现阶段，人形机器人的应用正处于探索起步阶段，主要在一些对自动化、智能化有需求的企业中试点应用……其大规模应用仍受到成本、技术和市场接受度等因素的限制。

全球出货量第一的企业，在上市文件里用的是“探索”和“试点”，并非谦辞，而是对当前商业化成色最准确的官方表达。

最接近真实商业单的案例是，某头部机器人品牌在新加坡滨海湾金沙酒店提供客房服务、在迪拜机场以阿拉伯语为旅客导航。但这两个案例没有披露任何后续数据：部署台数、合同金额、故障记录、续约情况，酒店和机场方面也没有公开表态。

这种沉默本身就是一个信号。真正跑通商业逻辑的客户，才有动力公开说“我买了多少台、用了多久、省了多少钱”。

数据的缺席，意味着验证还没有发生。

技术能力才是硬约束

订单结构的问题，最终要回到技术能力上。



一个产品卖不出真实商业订单，要么是因为太贵，要么是因为不够好用，要么两者兼而有之。人形机器人目前的处境，是两个条件同时成立。

各方对人形机器人当前工业场景效率的评估高度一致，优必选首席品牌官谭旻给出的数字是人工效率的30%，并预计2026年初有望超过50%；乐聚机器人称工业场景效率接近人工的50%；星动纪元则声称部分真实工业场景已达到70%以上；摩根士丹利的独立研报给出的数字，是30%。

厂商自我报告与第三方评估之间存在明显差距，这本身已是惯例。但即便采信最乐观的厂商数字，结论也并不乐观：70%的效率意味着机器人完成同样任务需要人工1.4倍的时间；如果采信摩根士丹利的30%，则需要3.3倍。没有一个数字，支撑得起“机器人比人便宜好用”这个采购逻辑。



数字之外，一线实况更为直白。接近机器人展示运营的观察者描述了一个细节：所谓机器人照顾人，现实往往是“3个人照顾1个机器人”展示现场后台，经常能看到一排机器人躺在地上等待人工干预。王瀚在看完一个项目演示后如此感慨：“光整理个鞋，识别和运算就花了一分钟。连基础家务都做不好，谈什么走进千家万户？”

效率不足与成本高企叠加，产生的ROI测算结果相当严峻。

一台人形机器人的采购价格目前在10万元左右，假设替代一名月薪5000元的工人，仅硬件采购成本的回收期就需要约20个月。而效率只有人工30%至50%这一事实，意味着要完成同等产出，实际需要2至3台机器人。换算后，完整的投资回收期将超过40至60个月。这还没有计入维护费用、故障损失，以及当前行业标准化程度极低所带来的额外整合成本。

后者往往被低估。优必选首席品牌官谭旻对此有直接的描述：“当前人形机器人软硬件行业标准没有完全明确，远不是真正的标准化生产。各环节缺乏标准化接口，导致整合成本和工艺难度都很大。如果产量大，靠工程师‘手搓’不现实。”这意味着即便机器人本体的成本下降了，系统集成隐性成本仍然居高不下。



成本何时降下来？

有研究数据显示，预计到2035年，全球机器人零部件价格会下降约70%。这意味着纯粹基于经济理性的替代人工采购决策，要到2030年代中期才会在规模上成立。在此之前，谁在买机器人，买来干什么，答案大概率不是“工厂基于降本逻辑自主采购”。

这个判断，已经在影响部分投资人的配置逻辑。王瀚坦言，他在具身智能赛道刻意绕开整机，转而关注上游：“往供应商或者零配件这个角度下手，因为这个需求是最真实的：下游到底需要什么样的零配件，这一块比较明确。”选择上游、回避整机，这是一种理性的判断：整机的商业逻辑还没有跑通，但零部件的需求是真实的。

他对“真实需求”有一个具体的参照系：“工业机器人，比如梅卡曼德，它是真实地提高效率、解决特定问题，如分拣，因此有价值。具身这一块，除了一些花拳绣腿的展示功能以外，能不能解决真实需求？如果哪天能解决，客户认可度就可能出来了。它现在核心问题是还在技术发展期，底层需求确实看不到。”

场景固定、任务单一、可靠性可量化。这恰恰是人形机器人目前最欠缺的东西。通用性是人形机器人的卖点，也是它的负担：越通用，越难在任何一个具体场景里达到工业级的稳定性要求。

行业的内部叙事正在悄然发生改变。一位投资人如此描述：“做大的通用具身模型宏大叙事的这一波基本已经出来完了，从今年开始陆续会出来做落地的场景类的具身……渐进式等待具身成熟的那天。”

当“通用人形机器人颠覆一切”的叙事难以持续支撑融资时，行业开始转向更小的、更具体的落地场景——物流分拣、药房取药、仓储搬运。这些场景的共同特点是：环境相对结构化，任务相对单一，容错空间相对更大。

但支撑当前估值的叙事，从来不是“机器人在药房取药”，而是“人形机器人进工厂全面替代人工”。前者正在靠近现实，后者仍然遥远。这两者之间的距离，就是当下估值里泡沫的厚度。

本文来源：[NashNova](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

79 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

1 条评论



见闻用户
3小时前 中国江苏省

八十年代的遥控变形金刚才400块。

0 回复